

สัปดาห์ที่ 5 • คู่มือบทที่ 8.1 ถึง 8.3

กองกราฟที่อยู่หน้าเดียวกัน ยังไม่ใช้แดชบอร์ด

วันนี้ทำให้กราฟสีรูปของคุณกลายเป็นของชิ้นเดียวกันที่ตอบคำถามเดียว

ทบทวน: ตอนนี้คุณมีตาราง ตารางไขว้ กราฟเส้น และกราฟแท่ง อยู่บน `csi414_<รหัส>`

คำถามที่ต้องตอบก่อนเตะเมาส์

แดชบอร์ดนี้ทำให้ใครดู

ต้องตอบให้ได้	ถ้าตอบไม่ได้จะเกิดอะไร
ทำให้ใครดู	ใส่ทุกอย่างที่นึกออก เพราะไม่รู้ว่าเขาสนใจอะไร
เขาต้องตัดสินใจอะไร	กราฟสวยแต่ไม่มีใครเอาไปใช้
คำถามหลักหนึ่งประโยค	ไม่รู้ว่ากราฟไหนควรอยู่บนสุด
ตัวเลขไหนสำคัญที่สุด	คนอ่านต้องหาเอง 30 วินาทีก่อนเริ่มเข้าใจ

แดชบอร์ดที่ตอบทุกคำถาม คือแดชบอร์ดที่ไม่ตอบคำถามใครเลย

การจัดวาง

ลำดับบนหน้าจอ คือลำดับที่คนอ่านคิด

บนสุด

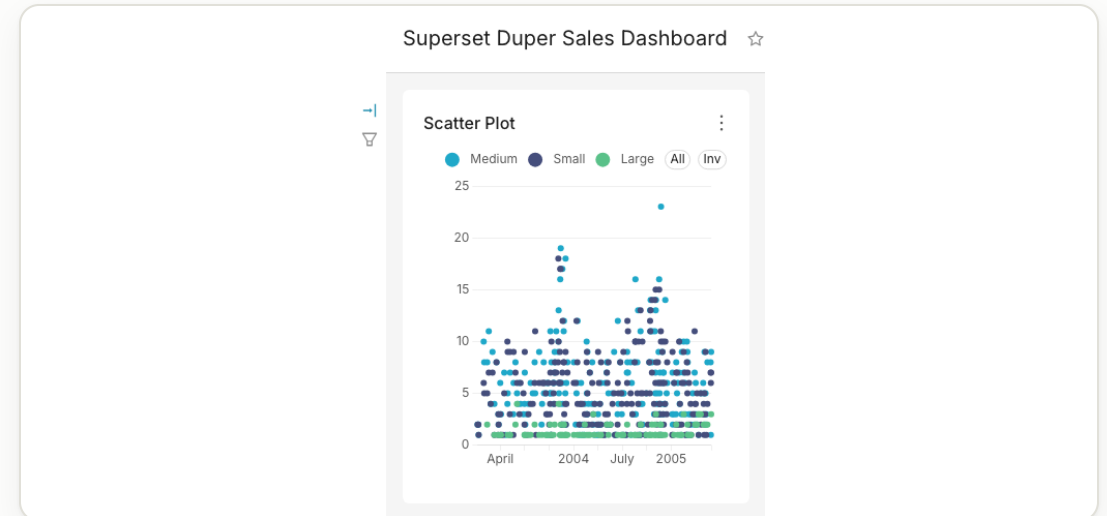
ตัวเลขสรุปที่ตอบคำถามหลักทันที

กลาง

กราฟที่อธิบายว่าตัวเลขนั้นมาจากไหน

ล่าง

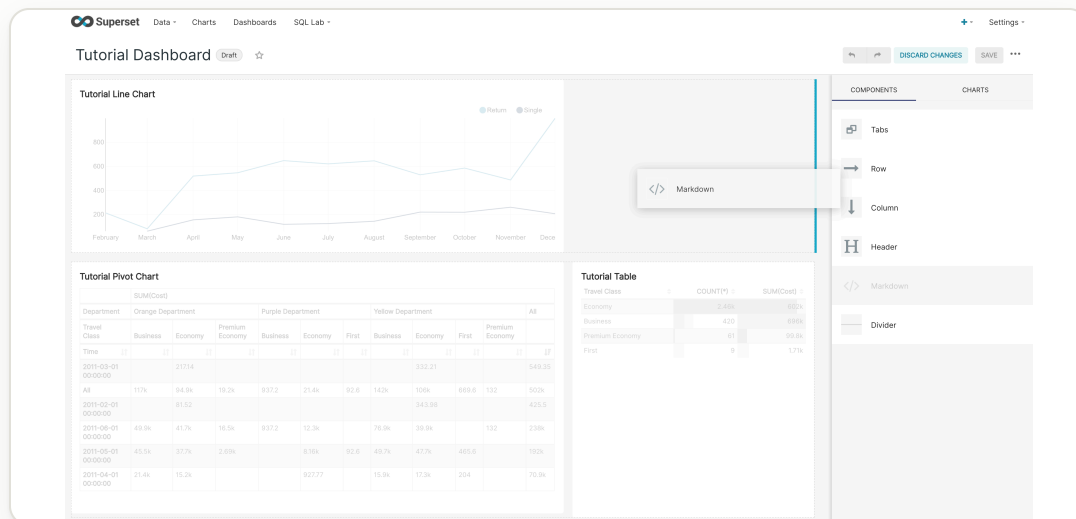
ตารางรายละเอียดสำหรับคนที่อยากเจาะ



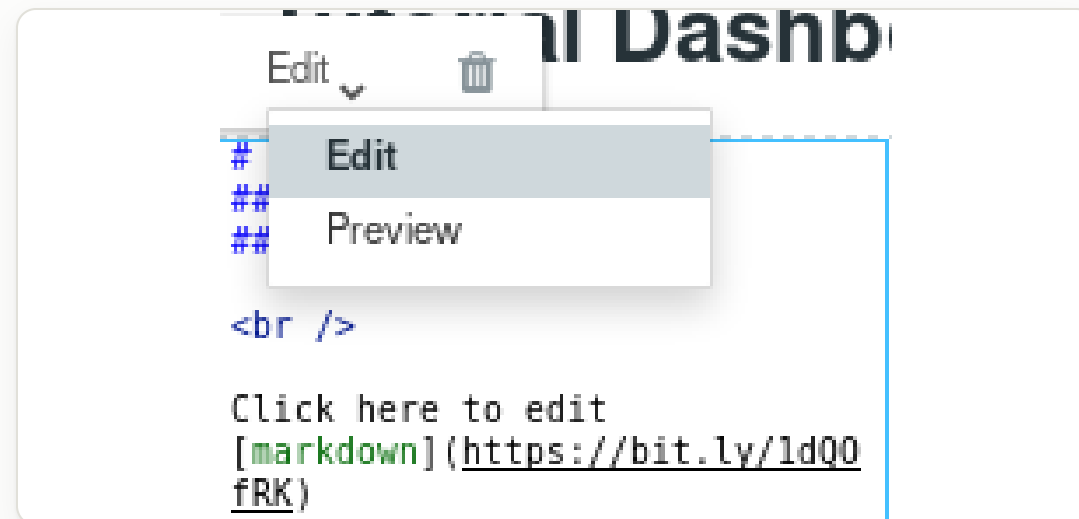
ในโหมด **Edit dashboard** ลากมุมขวาล่างเพื่อปรับขนาด — กราฟที่สำคัญกว่าควรใหญ่กว่า เพราะขนาดคือสัญญาณบอกความสำคัญที่คนอ่านรับรู้โดยไม่ต้องคิด

สิ่งที่กราฟบอกไม่ได้

กล่อง Markdown บอกที่มาของตัวเอง



ลากองค์ประกอบ **Markdown** จากแถบขวามาวาง



เขียนอย่างน้อย: คำถามที่ตอบ · ที่มาข้อมูล · ช่วงเวลา · หน่วย

กราฟบอกที่มาของตัวเองไม่ได้เลย ข้อมูลเก็บเมื่อไร ครอบคลุมช่วงไหน หน่วยคืออะไร นับใครบ้างและไม่นับใคร ทั้งหมดนี้ต้องมีคนเขียนกำกับ ไม่งั้นคนอ่านจะเดา และเขาจะเดาเข้าข้างสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แล้ว

ตัวกรอง

Native Filter ทำให้คนอ่านถามเองได้

แถบซ้ายของแดชบอร์ด > + Add/Edit Filters

Filter Type : Value

Column : Origin Country

Name : ประเทศต้นทาง <-- ตั้งชื่อเป็นภาษาคน ไม่ใช่ชื่อคอลัมน์ดิบ

The screenshot shows the 'Filter Configuration' dialog box in a dashboard tool. The dialog is titled 'Filter Configuration' and has several sections:

- Column:** A dropdown menu showing 'Origin Cou' with an upward arrow.
- Label:** A dropdown menu showing 'Origin Country' with a downward arrow.
- Default:** An empty text input field.
- Sort Metric:** A dropdown menu showing '2 option(s)' with a downward arrow.
- Sort Ascending:** A checked checkbox with an information icon.
- Allow Multiple Selections:** A checked checkbox with an information icon.
- Search All Filter Options:** An unchecked checkbox with an information icon.
- Required:** An unchecked checkbox with an information icon.

In the background, the dashboard interface is visible, showing a 'Chart Type' dropdown, a 'Filter Box' button, and a 'Filters Configuration' section with a 'N/A' button and a plus icon. There is also a 'DATE FILTER' and 'SHOW SQL GRANULARITY DROPDOWN' option. A 'RUN QUERY' button is located in the bottom right corner.

ตัวกรองหนึ่งตัว ทำให้แดชบอร์ดโต้ตอบกับคำถามของคนหลายคนได้

บททดสอบสิบวินาที

ให้เพื่อนดู 10 วินาที แล้วปิดจอ

ถามสองข้อ

1. แดชบอร์ดนี้ตอบคำถามอะไร
2. ตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือเท่าไร

ถ้าเขาตอบไม่ตรง

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพื่อนอ่านไม่เป็น อยู่ที่ลำดับและขนาดบนหน้าจอของคุณ

นี่คือการทดสอบที่ใช้ได้จริงในที่ทำงาน และใช้เวลาน้อยกว่าการเถียงกันว่าแดชบอร์ดดีหรือยัง

สายสำรวจข้อมูล · เริ่มวันนี้ ต่อเนื่องถึงสัปดาห์ 10

ก่อนทำกราฟให้คนอื่นดู ต้องรู้จักข้อมูลก่อน

สัปดาห์	คำถาม	เครื่องมือหลัก
5	อะไรหายไป และหายเพราะอะไร	COUNT · Table
6	ตัวแปรกระจายตัวอย่างไร	Histogram
7	ค่าไหนสุดโต่ง จริงหรือผิด	Box Plot
8	รวมการตัดสินใจเป็นชุดข้อมูลที่รันซ้ำได้	SQL Lab · Dataset เสมือน
9	อะไรสัมพันธ์กับอะไร	Scatter · แผนที่
10	สรุปให้คนสร้างโมเดลใช้ต่อ	Data Understanding Brief

ชุดเดียวตลอดหกสัปดาห์: **flights** เที่ยวบินในสหรัฐ 55,105 แถว 44 คอลัมน์ · สิ่งที่คุณพบสัปดาห์นี้กำหนดสิ่งที่ทำสัปดาห์หน้า

แบบแผนที่ใช้ทุกสัปดาห์

ถามด้วย SQL → ดูด้วยกราฟ → ตัดสินใจ

SQL Lab ให้ตัวเลข

กวาดทั้งตารางในคำสั่งเดียว · แม่น · บันทึกไว้รันซ้ำได้

44 คอลัมน์ ถ้านับค่าหายด้วยกราฟทีละคอลัมน์ หมดคาบก่อนรู้ว่าต้องดูตรงไหน

กราฟให้รูปทรง

เบ้ไหม · ทางยาวไหม · กลุ่มไหนต่าง · และ อยู่บนแดชบอร์ดให้ทีมเห็น
ตัวเลขจาก SQL อยู่ในหน้าจอของคุณคนเดียว

ถ้าตัวเลขจาก SQL กับรูปจากกราฟ **ไม่ตรงกัน** นั่นคือข้อค้นพบ ไม่ใช่ความผิดพลาด

คำหายมีสามแบบ และจัดการไม่เหมือนกัน

แบบ	ตัวอย่าง	ทำอะไรกับมัน
หายเพราะ เหตุการณ์	เที่ยวบินถูกยกเลิก จึงไม่มี delay ให้วัด	แยกออกจากการวิเคราะห์ delay แต่เก็บไว้ตอบเรื่องการยกเลิก
หายเพราะ กฎ	สาเหตุความล่าช้าถูกบันทึกเฉพาะเมื่อถึงช้า ≥ 15 นาที	ห้ามเติม 0 หรือค่าเฉลี่ย คอลัมน์นั้นไม่เกี่ยวกับแถวนั้นตั้งแต่แรก
หาย โดยไม่มีคำอธิบาย	<code>video_game_sales</code> : <code>year</code> หาย 271 · <code>publisher</code> หาย 58	จัดไว้ และบอกคนใช้ข้อมูลทุกครั้ง

"ลบแถวที่มีคำหายทั้งหมด" ฟังดูสะอาด แต่ใน `flights` คือการทิ้งเที่ยวบินยกเลิกทั้ง 1,232 เที่ยวบินโดยไม่รู้ตัว